Virgile Mendes

Montréal, QC
contact@virgile.men linkedin.com/in/virgile-men github.com/virgile-men virgile.men

Diplômes

Baccalauréat en Génie Logiciel **2025**
École de Technologie Supérieure (ÉTS) *Montréal, QC*

Diplôme Universitaire de Technologie - Métiers du Multimédia et de l'Internet **2021**
IUT Champs-sur-Marne, Université Gustave Eiffel *France*

Expériences

Architecte logiciel – DevOps, AI Inference and Agentic **Avril 2026 – Aujourd'hui**
CN ID – Data Enablement *Montréal, QC*

- Mettre en place de zéro la CI/CD GitHub Actions d'une plateforme d'ingestion de documents financiers sur Snowflake : 14 workflows, environnements DEV, PREVIEW et PROD, 100+ déploiements en 10 semaines
- Déployer les services conteneurisés sur Snowpark Container Services : image unique par environnement, double approbation en production, tests de fumée post-déploiement
- Consolider 11 workflows de déploiement en 4 en corrigeant 4 dérives entre environnements (dont une fuite de secret)
- Livrer une application desktop Electron/TypeScript déployée via PDQ, avec mise à jour automatique sur 3 canaux
- Bâtir une stratégie de 2 000+ tests automatisés (intégration, Snowflake, UI, end-to-end) ; suspendre les services inactifs
- ***IA et automatisation*** : système multi-agent de correction de bugs piloté par Claude Code (triage, implémentation, revue, vérification), encadré par des checks CI obligatoires et 330 tests, et revue de code IA exigée avant chaque fusion

Auxiliaire d'enseignements **Juillet 2025 – Décembre 2025**
École de technologie supérieure *Montréal, QC*

- Gérer 3 séances de laboratoire hebdomadaires pour les cours LOG210, LOG240 et GTI611 auprès de 200+ étudiants
- Accompagner 50+ équipes d'étudiants dans la réalisation de leurs travaux pratiques et projets
- Assurer la résolution de conflits Git et encadrer le travail en équipe pour améliorer la collaboration
- Évaluer 200+ rapports de laboratoire et 280+ soumissions de code par session en fournissant des retours constructifs
- ***Mandat de refonte pour LOG240*** : migration vers une VM unique et un GitLab auto-hébergé (remplaçant TRAC), PlantUML au lieu de Visual Paradigm, pull requests avec modèles personnalisés, AssertJ Swing au lieu de UISpec4J pour les tests end-to-end, JUnit 5, githooks lançant les tests unitaires et script simulant un pipeline CI/CD

Développeur full-stack **Janvier 2023 – Juin 2025**
ISIOS *À distance, QC*

- Corriger et résoudre plus de 50 anomalies mensuelles de la plateforme en TypeScript, PHP et SQL
- Développer et livrer 15+ fonctionnalités client selon les conditions d'acceptation et les normes de tests
- Améliorer les performances d'exportation de rapports (PDF, Excel) de 40% en optimisant les requêtes SQL
- Refactoriser plus de 10 000 lignes de code back-end PHP conformément aux standards ISIOS
- Analyser les récits utilisateurs et implémenter 20+ tests end-to-end avec Playwright pour garantir la qualité
- ***Réalisations R&D de 2025*** : développement d'un agent AI à l'aide de LangGraph pour de l'extraction de données PDF propulsé par des LLM open-sources
- ***Réalisations R&D de 2023*** : automatisation des tests end-to-end via GitLab CI/CD, suivi de l'expérience utilisateur avec Matomo, visualisation en temps réel de données tierces par API, module de BI en PHP basé sur le modèle ETL

Analyste-programmeur **Mai 2022 – Décembre 2022**
Desjardins *Montréal, QC*

- Développer un logiciel ETL en C# .NET traitant 200+ enregistrements quotidiens et générant des rapports Excel comparant des données de 5+ sources externes
- Préparer la documentation accompagnant chaque programme et destinée aux usagers
- Faire de la programmation orientée objet et exécuter des stratégies de tests

Compétences Techniques

Langages de programmation: JavaScript (ES6+), TypeScript, PHP, Python, Java, C#, Dart, SQL, HTML5, CSS3
Frameworks et bibliothèques: React, Next.js, Node.js, FastAPI, Flutter, FlutterFlow, .NET, JUnit, Maven, Electron, Flask, Playwright, LangChain, LangGraph, LlamaIndex, smolagents
Outils DevOps et CI/CD: GitHub Actions, GitLab CI/CD, Docker, Docker Compose, Kubernetes, Snowpark Container Services, Dependabot, Dokploy, Uptime Kuma, Grafana
Bases de données: Snowflake, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, phpMyAdmin, ChromaDB
Cloud et infrastructure: Proxmox VE, LXC, KVM, Tailscale, Cloudflare, OVH, Oracle Cloud, Raspberry Pi, Nextcloud, Linux, Windows, MacOS
Design et UX: Adobe XD, Photoshop, Illustrator, Prototypage UI, Benchmark, Audit ergonomique, Tests utilisateurs
IA et Data: Claude Code, systèmes multi-agents, MCP, Snowflake Cortex, LLM, RAG, OCR, Ollama
Outils et collaboration: GitHub, GitLab, Jira, Confluence, Discord, Slack, Zoom, Google Sheets, Matomo
Méthodologies et pratiques: Agile, Scrum, Kanban, TDD (Test-Driven Development), ETL, REST API, GraphQL, Git
Compétences fonctionnelles: Architecture logicielle, Conception d'interfaces utilisateur, Intégration continue & livraison continue, Documentation technique (normes APA)

Certifications

AI Agents Course **30 Juin 2025**
Hugging Face

Projets

REQ Extract AI – Pipeline d'extraction d'exigences par LLM **Septembre 2025 – Décembre 2025**
Projet de fin d'études - LOG795, ÉTS *Montréal, QC*

- Pipeline semi-automatisé d'extraction d'exigences de normes avioniques (ARINC-653, DO-178C) par LLM
- Architecture Docker Compose (FastAPI, Next.js, PostgreSQL, Ollama, ChromaDB) déployée sur une VM ÉTS
- Mise en place du déploiement continu avec Dokploy et du monitoring de disponibilité via Uptime Kuma
- Gestion d'une équipe de 5 personnes en méthodologie agile avec sprints bihebdomadaires et tableau Kanban GitHub

Vue d'ensemble avec la sécurité des réseaux d'entreprise **Mai 2025 – Août 2025**
Projet d'études - GTI719, ÉTS *Montréal, QC*

- Analyse de risque et processus d'audit selon Octave® Allegro
- Familiariser avec les fédérations d'identités (délégation d'authentification IdP, OAuth)
- Déploiement sécurisé de conteneurs Docker grâce à un orchestrateur Kubernetes

Conception et programmation d'un laboratoire de DevOps **Septembre 2024 – Décembre 2024**
Projet d'études - LOG680, ÉTS *Montréal, QC*

- Automatisation de tests unitaire à travers des pre-commit
- Automatisation de tests d'intégration à travers un pipeline Github Action
- Déploiement continu d'une image Docker jusqu'à son déploiement dans un cluster Kubernetes
- Monitoring et visualisation de métriques à travers une instance Grafana

Amélioration d'une architecture de microservices **Septembre 2024 – Décembre 2024**
Projet d'études - LOG430, ÉTS *Montréal, QC*

- Redondance active et passive pour la haute disponibilité de microservices Docker (GTFS, API TomTom)
- Injection de fautes avec Chaos Monkey et réplication RabbitMQ en quorum queues avec reconnexions automatiques
- Analyse de performance : débit, stabilité, erreurs et temps de rétablissement

Homelab – Virtualisation et hébergement de services **Février 2024 – Aujourd'hui**
Projet personnel - Proxmox VE, Tailscale & Cloudflare

- Exploitation de 2 serveurs Proxmox VE (LXC, VM KVM), sauvegardes nocturnes avec Proxmox Backup Server
- Accès privé via Tailscale, exposition via Cloudflare Tunnel, services Docker (Whisper, n8n, Home Assistant)
- Sandboxes LXC éphémères aux ressources plafonnées pour exécuter des agents IA de code isolés

Hackathon Mobile Challenge **Janvier 2024**
Projet personnel - ApplETS *Montréal, QC*

- Conception en 24h d'UrbanEco, application mobile récompensant les comportements écoresponsables
- Apprentissage accéléré de Flutter et travail collaboratif sous pression

Bénévolat et comité

Comité institutionnel sur la santé mentale étudiante **Septembre 2024 – Juin 2025**
École de Technologie Supérieure *Montréal, QC*

Accueillir, alphabétiser, Apprendre le français **Septembre 2018 – Mai 2019**
Lycée Saint Jean Baptiste de la Salle *France*